结构力学AII-A

土木工程学院　黄群艺

•E-mail:hqy1986@home.swjtu.edu.cn



§11 影响线及其应用小结

影响线的概念：

- 当一个方向不变的单位集中荷载(F=1)在结构上移动时，表示结构某指定处的某一量值(支反力、剪力、轴力、弯矩、位移等)变化规律的图形，称为该量值的影响线。要注意它和内力图的区别。内力图是表示在固定荷载作用下，各截面内力分布规律的图形。

§11 影响线及其应用小结

影响线的概念：

- 由于单位移动荷载(F=1)是无量纲的，因此，某量值影响线纵标的量纲=该量值的量纲/力的量纲。例如，反力、剪力、轴力影响线纵标无量纲，弯矩和线位移影响线纵标的量纲分别为[长度]和[长度]/［力］)。
-

§11 影响线及其应用小结

影响线的概念：

- 影响线的正负号规定如下：反力以向上为正，轴力以拉力为正，剪力以使隔离体有顺时针转动趋势为正，弯矩使梁下边纤维受拉为正；与上述情形相反则为负。
- 正影响线纵标绘在基线上方，负的绘在下方，并标注“+”、“–”号。



§11 影响线及其应用小结

二、影响线的作法

- 1．用静力法或机动法作静定结构的影响线
- (1)静力法 ★
- 静力法是指用静力计算方法求某量值的影响线方程，然后再根据方程绘出图形。其步骤如下：
- 1)选取坐标原点，将F=1放在任意位置，以变量x表示F=1作用点的位置；
- 2)取隔离体，建立平衡方程，求出某量值与x之间的函数关系，即影响线方程；
- 3)根据影响线方程绘出图形，即影响线。

§11 影响线及其应用小结

二、影响线的作法

- 1．用静力法或机动法作静定结构的影响线
- (2)机动法 ★
- 机动法是利用虚功原理作影响线。作某量值S的影响线时，要撤去与量值S相应的约束，形成一个机构。令机构沿S正向产生单位虚位移，$\delta_S = 1$
- 则荷载作用点的竖向位移图即为量值S的影响线

§11 影响线及其应用小结

二、影响线的作法

- 2．超静定力的影响线
- 超静定力的影响线可用力法或位移法，力矩分配法直接求出，这也属于静力法。另一种方法是利用超静定影响线与挠度图的比例关系作出影响线的大致形状，这相当于机动法。
- 超静定力影响线属于一般了解的内容。

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- 1．利用影响线求各种荷载作用下的影响
- (1)集中荷载作用
- 设集中荷载组F_1，F_2，…F_n作用点处某量值Z的影响线纵标为y_1，y_2，…y_n则由之产生的总影响量为

$$Z = \sum F_i y_i$$

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- (2)分布荷载作用
- 当变化规律为已知的分布荷载q(x)作用于某确定位置时，由之产生的影响量为 $Z=\int_a^b q(x)y(x)dx$ 式中，y为影响线的纵标，积分的上、下限视q(x)的分布范围而定。
- 当q(x)为常量，上式可写成 $Z=\int_a^b q(x)y(x)dx=q\overline{\omega}$；
- 式中，$\overline{\omega}$表示影响线图形在承受均布荷载区段上的面积。应用上式时，应注意面积 $\overline{\omega}$的正负号。

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- 2．确定最不利荷载位置
- (1)单个集中荷载
- 如果移动荷载是单个集中荷载，则最不利位置是这个集中荷载作用在影响线的纵标最大处。
- (2)均布荷载
- 如果移动荷载是可以按任意方式布置的均布荷载，则其最不利位置是在影响线正号部分布满荷载(求最大正号值)，或在负号部分布满荷载(求最大负号值)。

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- (3)一组集中移动荷载
- 1)求出使Z达到极值的荷载位置。这种荷载位置称为临界位置。
- 2)从荷载的临界位置选出荷载的最不利位置，即从Z的极大值中选出最大值，从极小值中选出最小值。
-

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- (4) 临界位置判别式
- 1) 多边形影响线时
- 当z为极大值时，应有
- 荷载左移（ $\Delta x < 0$ ），$\sum R_i \tan \alpha_i \geq 0$
- 荷载右移（ $\Delta x > 0$ ），$\sum R_i \tan \alpha_i \leq 0$
- 当Z为极小值时，应有
- 荷载左移（ $\Delta x < 0$），$\sum R_i \tan \alpha_i \leq 0$
- 荷载右移（ $\Delta x > 0$），$\sum R_i \tan \alpha_i \leq 0$
- 即荷载左右移动时必须变号。
-

§11 影响线及其应用小结

三、影响线的应用

- (4)临界位置判别式
- 2)三角形影响线
- 当S为极大时，应有
- 荷载左移，$\frac{R_L + P_K}{a} \geq \frac{R_R}{b}$
- 荷载右移，$\frac{R_L}{a} \leq \frac{R_R + P_K}{b}$
- 即将P_k计入哪一边(左边或右边)，则哪一边荷载的平均集度就大。

§11 影响线及其应用小结

四、解题要点

- 1．必须分清楚影响线与内力图的区别。如某值Z影响线的纵标是指单位力F=1作用于该点时，某量值的大小。
- 2．静定力的影响线一般为直线或折线，超静定力的影响线一般为曲线。
- 3．作静定梁的影响线可采用静力法或机动法，作静定刚架，静定桁架，静定拱的影响线宜采用静力法。因为若采用机动法，荷载位移图不易画出。连续梁的影响线宜采用机动法，只要绘出某量值的荷载位移图的大致形状，即可解决活荷载的不利布置问题。
- 4．欲确定关于某量值的荷载不利布置或求某量值的最大值都必须首先作出该量值的影响线，然后根据有关公式判断和计算。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

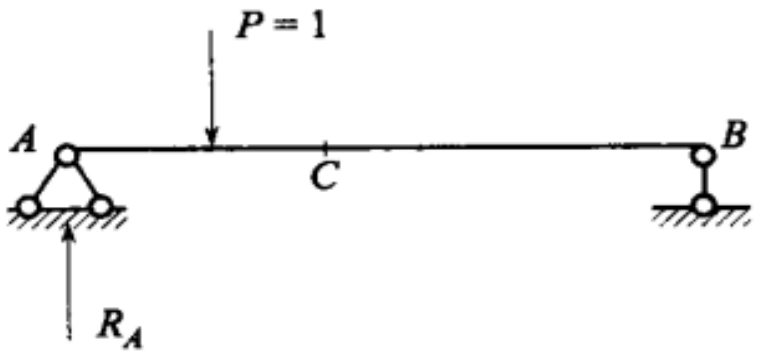
- 1．移动荷载与动力荷载的区别
- (1)移动荷载
- 有些活载(如吊车梁上的吊车荷载、公路桥梁上的汽车荷载)，在结构上的位置是移动的，这种荷载称为移动荷载。由于移动荷载的位置随时间变化极为缓慢，不使结构产生显著的加速度，因而惯性力的影响可以忽略，故移动荷载属于静力荷载(静力荷载包括固定荷载和移动荷载)。
- (2)动力荷载
- 活动荷载是随时间快速变化或在短暂时间段内突然作用或消失的荷载，使结构产生显著的加速度，因而惯性力的影响不能忽略(如：地震荷载，特殊情况下的风荷载)。

§11 影响线及其应用小结

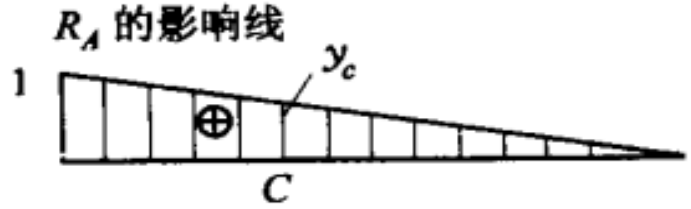
五、几个值得注意的问题

- 2．影响线的概念

- 影响线表示单位移动荷载作用下内力或反力变化规律的图形，因此影响线实际上是内力或反力值，只不过这个值是变化的。影响线在任意点的竖标表示单位荷载作用于该点时，所求截面的内力或反力大小。下图中，R_A的影响线表示单位移动荷载F=1作用下A支座的反力R_A的变化规律，影响线的竖标y_c表示F=1移动到C点时R_A的大小。内力影响线的量纲：内力/力。



(a)



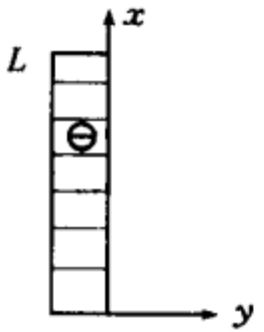
(b)

§11 影响线及其应用小结

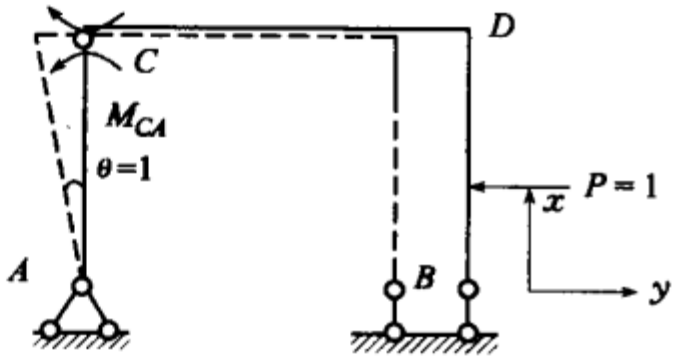
五、几个值得注意的问题

- 3．影响线与内力图的区别

- (1)内力图的作图范围是整个结构，其基线就表示该结构，而影响线的作图范围是荷载移动的范围，其基线表示的是单位荷载的移动路线，荷载不经过处，不绘制影响线(例如图中所示刚架，单位荷载从B点移动到D点，用机动法求M_{CA}的影响线时，整个结构都有虚位移图，而影响线却只是虚位移图的一部分—即单位荷载经过的部分，单位荷载不经过处，即便有虚位移图，也不绘制影响线)。



(a)



(b)

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 3．影响线与内力图的区别
- (2)内力图表示的是当外荷载不动时，各个截面的内力值，而影响线表示的是当外荷载移动时，某一个截面的内力值。
- 4．影响线的性质
- 静定结构的内力(或反力)影响线是直线或折线；静定结构的位移影响线是曲线；超静定结构的内力和位移影响线都是曲线。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 5．与影响线的正负号有关的问题

- (1)如何建立坐标系：绘制影响线时应先建立坐标系，为使静力法和机动法所作的影响线正负号相一致，应以F=1的移动方向为x轴，以与F=1指向相反的方向作为y轴正方向,否则会得出错误的结果。

- 用静力法时，建立静力平衡方程，求出影响系数方程，绘制影响线，若影响线为正值，则绘于y轴正向，反之，绘于y轴负向；用机动法时，令虚位移方向与力的方向一致，若位移图在y轴正向，则影响线为正，反之，影响线为负。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 5．与影响线的正负号有关的问题

- (2)力的方向如何假设：假设力的方向时，剪力和轴力应假设为正方向，弯矩和支座反力由于没有固定的正方向，故可以随意假设，但应在图中标明。

- (3)影响线正负号的含义：在影响线的图形中，必须标明正负号。影响线为正值，表示实际的内力或反力与假设方向相同，若为负值则表示实际的内力或反力与假设方向相反。因此，不同的假设方向，可能求出的影响线符号恰恰相反，但都可以是正确的结果。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 6．求作影响线的方法

- 由于影响线的实质是内力或反力，故求解静定结构内力或反力的平衡方程法和虚功原理法也可以用于求作影响线。与这两种方法相对应，在影响线中分别叫做静力法和机动法。静力法和机动法适用于各种静定结构，但两者各有其优越性：机动法可以快速做出影响线，因此对位移图容易判断的结构(如多跨连续梁、某些刚架、某些组合结构等)宜用机动法；但对一些复杂结构(如桁架等)，位移图不易正确判断，此时宜用静力法，静力法是求作影响线的基本方法。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 6．求作影响线的方法

- 由于影响线的实质是内力或反力，故求解静定结构内力或反力的平衡方程法和虚功原理法也可以用于求作影响线。与这两种方法相对应，在影响线中分别叫做静力法和机动法。静力法和机动法适用于各种静定结构，但两者各有其优越性：机动法可以快速做出影响线，因此对位移图容易判断的结构(如多跨连续梁、某些刚架、某些组合结构等)宜用机动法；但对一些复杂结构(如桁架等)，位移图不易正确判断，此时宜用静力法，静力法是求作影响线的基本方法。

§11 影响线及其应用小结

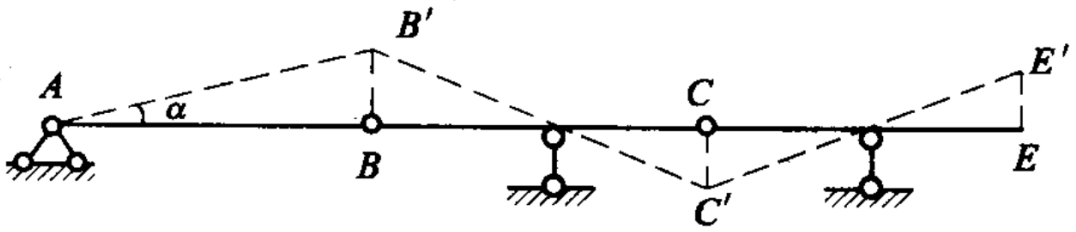
五、几个值得注意的问题

- 7．用机动法求作影响线时，如何绘制体系的虚位移图

- 用机动法求作影响线时，正确绘制体系的虚位移图是解题的关键。应遵循以下原则：

- (1)由于体系的位移为微小位移，因此可以假设位移后杆件不伸长，有关几何问题的计算都采用杆件的原长。

- 例如图中的机动体系，位移时杆件上各点都沿垂直于杆轴线的方向运动，虚线为其位移图，以杆件AB为例，位移后移至A'B'，根据上述原则有AB= A'B'，而求 BB' 时，采用原长AB，即 BB'= AB×α 。



§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 7．用机动法求作影响线时，如何绘制体系的虚位移图

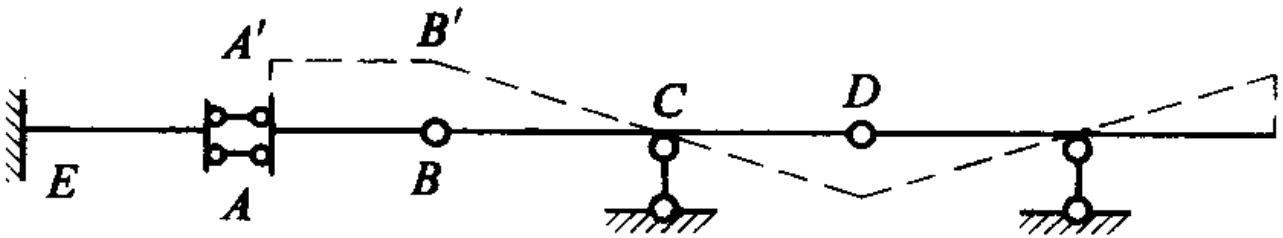
- (2)当体系的杆件数较多时，应先找出对位移起决定作用的杆件，其余杆件的位移都依赖于该杆件。

- 如上图中，由几何构造分析可知，杆CE和BC均为AB杆的附属部分，因此对位移起决定作用的是AB杆，可知AB杆只能绕A转动，由此其余杆件的位移也可以快速判断。

§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

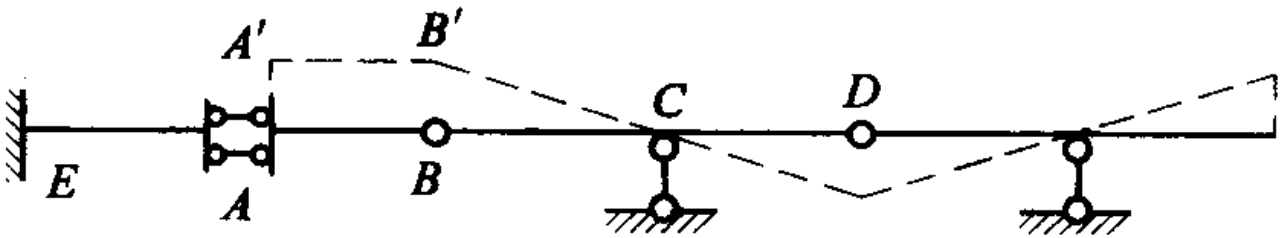
- 7．用机动法求作影响线时，如何绘制体系的虚位移图
- (3)定向结点两端的杆件无论怎样位移，始终保持平行
- 例如图中，先判断出AB杆对体系的位移起决定作用，由于AE杆始终保持水平不动，根据本条原则，AB杆应与AE平行，故AB平移至A'B'，其余杆件的位移易得。



§11 影响线及其应用小结

五、几个值得注意的问题

- 7．用机动法求作影响线时，如何绘制体系的虚位移图
- (3)定向结点两端的杆件无论怎样位移，始终保持平行
- 例如图中，先判断出AB杆对体系的位移起决定作用，由于AE杆始终保持水平不动，根据本条原则，AB杆应与AE平行，故AB平移至A'B'，其余杆件的位移易得。



§11 影响线及其应用小结

8. 间接荷载作用下梁的影响线

结点荷载下影响线特点：

1）在结点处，结点荷载与直接荷载的影响线竖标相同。

2）相邻结点之间影响线为一直线。

结点荷载下影响线作法： ★ •必须记

1）以虚线画出直接荷载作用下有关量值的影响线。

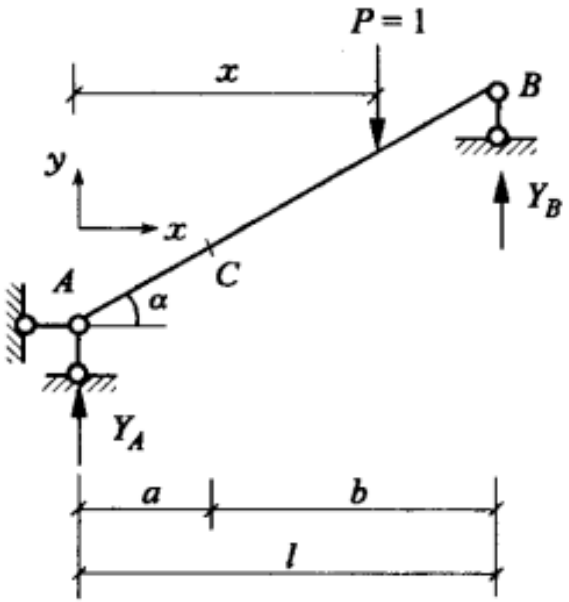
2）以实线连接相邻结点处的竖标，即得结点荷载作用下该量值的影响线。

§11 影响线及其应用小结

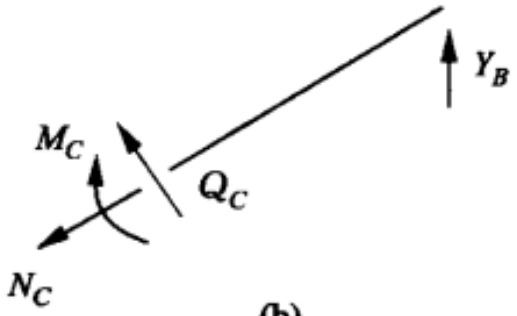
几种特殊情况下如何求作静定结构的影响线

1. 简支斜梁的影响线

例 3-3　求作图3-7a所示斜梁 M_C、Q_C、N_C 的影响线。

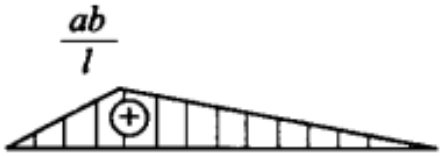


(a)



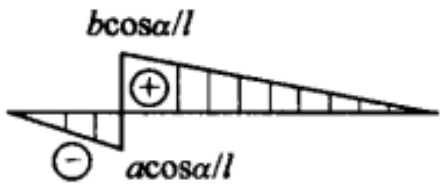
(b)

M_C 影响线



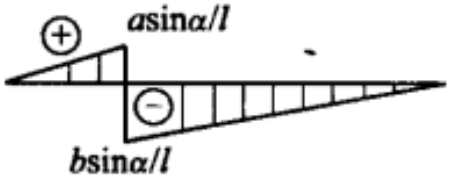
(c)

Q_C 影响线



(d)

N_C 影响线



(e)

§11 影响线及其应用小结

解:用静力法。设坐标原点在 A,水平荷载 $P=1$ 至 A 的水平距离为 x,y 轴方向如图。

(1)先求支座反力

$$Y_B=\frac{x}{l},\ Y_A=\frac{l-x}{l}$$

(2)求 M_C

当 $P=1$ 在 AC 段上时,取 CB 为隔离体(图 3-7b),$M_C=Y_B\times b=\frac{bx}{l}$

当 $P=1$ 在 CB 段上时,取 AC 为隔离体,$M_C=Y_A\times a=\frac{a(l-x)}{l}$ 影响线如图 c。

(3)求 Q_C

当 $P=1$ 在 AC 段上时,取 CB 为隔离体(图 3-7b),$Q_C=-Y_B\cos\alpha=-\frac{x}{l}\cos\alpha$

当 $P=1$ 在 CB 段上时,取 AC 为隔离体,$Q_C=Y_A\cos\alpha=\frac{l-x}{l}\cos\alpha$ 影响线如图 3-7d。

同理 N_C 的影响线如图 3-7e。

可见,在竖向单位荷载作用下简支斜梁的竖向支座反力影响线和弯矩影响线与相应水平简支梁的影响线相同,而剪力和轴力影响线与相应水平简支梁的影响线不同。

§11 影响线及其应用小结

2. 单位力偶作用下的影响线

例 3-5 求图3-9a所示简支梁在单位移动力偶作用下 R_B 的影响线。

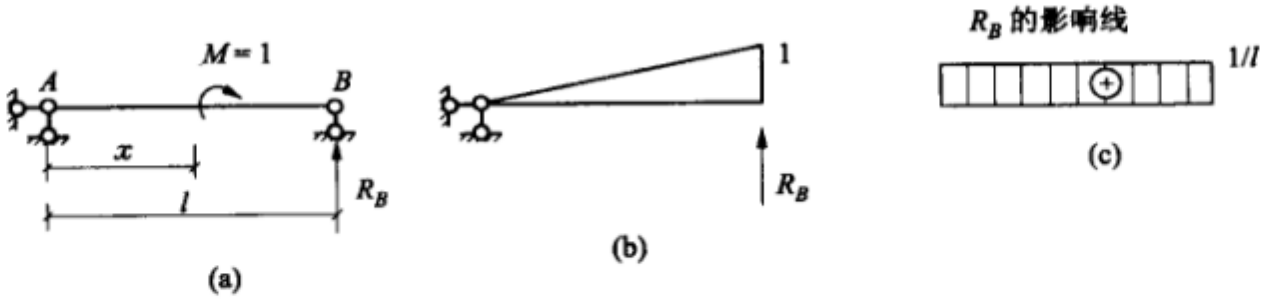


图 3-9

解:方法一:静力法

由 $\sum M_A=0$ 得,$R_B=1/l$,影响线如图 3-9c。

方法二:机动法

去掉支座 B 的约束,未知反力为 R_B,机动体系沿 R_B 正方向的位移图如图 3-9b,该位移图的斜率从 A 到 B 都是$1/l$，故 R_B 影响线是一水平直线，大小都是$1/l$，影响线的转向若与力偶转向一致，取负号，否则取正号。